1.Definición del escenario y contexto

En este apartado voy a presentar la empresa que me ha contratado, su actividad habitual, su infraestructura tecnológica, sus principales servicios, su situación de seguridad actual y sus principales necesidades de protección.

1.1.Escenario y contexto

Oryzon Biotech es una empresa biotecnológica ubicada en Madrid, España, especializada en el desarrollo de experimentos y pruebas científicas para laboratorios y hospitales. La organización cuenta con seis empleados de investigación, laboratorio, administración, ventas, dirección e IT.

Importante: Oryzon Biotech es una empresa ficticia creada para este proyecto. Toda la infraestructura, los escenarios y las situaciones descritas forman parte de un laboratorio de simulación con fines educativos y de demostración, por lo que no representan un entorno empresarial real.



La empresa me ha contratado para implementar Splunk SIEM (plataforma de monitorización y detección de amenazas.) en su entorno y vigilar de manera continua lo que ocurre en sus sistemas informáticos, detectar posibles amenazas o actividades sospechosas y vigilar su información confidencial frente a posibles ciberataques. Mi responsabilidad se centra exclusivamente en el análisis y la monitorización de la seguridad, tal y como se establece en el alcance del proyecto.

1.2. Infraestructura tecnológica y servicios de la empresa

La infraestructura tecnológica de Oryzon Biotech está compuesta por

- 3 PC Windows (Para trabajo diario)
- 3 portátiles Windows (Para videoconferencias y uso personal)
- 1 servidor Linux (Para alojar Splunk y otros servicios de administración)

Los principales servicios y herramientas que utilizan los empleados de esta empresa son:

- Active Directory: gestión de usuarios y autenticación.
- Microsoft 365 (Word y Excel): documentación de avances científicos y tareas corporativas.
- LabArchives: cuaderno electrónico de laboratorio para registrar procedimientos y resultados experimentales.
- Signal: mensajería cifrada para comunicaciones internas que requieran confidencialidad.
- OneDrive: almacenamiento de documentos en la nube.
- Windows Remote Desktop (RDP): acceso remoto a equipos Windows.
- PowerShell: ejecución de tareas administrativas en el servidor.
- Windows Credentials Manager: programa nativo de Windows para almacenar contraseñas.

El servidor Linux de la empresa dispone de estos recursos limitados:

- CPU: 12 núcleos.
- Memoria RAM: 16 GB.
- Almacenamiento: 150 GB de disco.

1.3. Situación de seguridad actual, incidentes y prioridades de la empresa

Incidentes de ciberseguridad anteriores:
Hace unos años, el anterior equipo de ciberseguridad de Oryzon Biotech registró dos campañas de phishing y un intento de acceso por fuerza bruta. Según la información disponible, ninguno de estos intentos llegó a provocar un incidente de seguridad confirmado. Estos sucesos se produjeron antes de mi incorporación al proyecto y no guardan relación con las actividades que desarrollo en el presente trabajo. No obstante, considero importante tenerlos en cuenta como antecedentes para definir las necesidades de protección de la empresa, ya que el phishing y los intentos de acceso no autorizado siguen siendo amenazas relevantes para las organizaciones que manejan información confidencial.

Situación de seguridad actual:
Oryzon Biotech presenta un nivel de seguridad medio-bajo, un presupuesto limitado y carece de personal especializado en la vigilancia continua de sus sistemas. Aunque los empleados

tienen pocos conocimientos de ciberseguridad, tienen muy claro que quieren que alguien monitorice y vigile sus sistemas para detectar incidentes y ciberataques.

Prioridades de seguridad de la empresa:
Oryzon Biotech quiere priorizar la protección de la investigación científica frente al robo de credenciales, el acceso no autorizado, el espionaje industrial y la exfiltración de documentos sensibles e información confidencial relacionada con sus investigaciones.